

2005 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

填空题：1. $-\pi dx$ ；2. $y = x + 3/2$ ；3. $\pi/4$ ；4. $y = x \ln x/3 - x/9$ ；5. $3/4$ ；6. 2。

选择题：7.C 8.A 9.A 10.D 11.B 12.D 13.B 14.C。

15. 极限为 $1/2$ 。

16. 图示分支为 $x = \varphi(y) = \ln y - 1/2 + 1/(2y)$ 。

17. 积分为 20。

18. $y = 2x + \sqrt{1 - x^2}$, $-1 < x < 1$ 。

19. 两个中值结论的证明见正文。

20. 最大值 3，最小值 -2 。

21. 积分为 $\pi/4 - 1/3$ 。

22. $a = 1$ 。

23. 按 $k \neq 9$ 、 $k = 9$ 及 $r(A)$ 分类，全部通解见正文。

一、填空题（1~6）

1.（2005.1）答案： $-\pi \mathrm{d}x$ 。

在 $x = \pi$ 的邻域内，底数为正，可以取对数：

$$\ln y = x \ln(1 + \sin x).$$

两边求导：

$$\frac{y'}{y} = \ln(1 + \sin x) + \frac{x \cos x}{1 + \sin x}.$$

在 $x = \pi$ 时， $y = 1$ 、 $\sin \pi = 0$ 、 $\cos \pi = -1$ ，因此 $y'(\pi) = -\pi$ 。题目要求微分，故答案为 $-\pi \mathrm{d}x$ 。

2. (2005.2) 答案： $y = x + 3/2$ 。

曲线定义域为 $x > 0$ 。当 $x \rightarrow +\infty$ 时，

$$y = x \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{3/2} = x \left(1 + \frac{3}{2x} + O(x^{-2})\right) = x + \frac{3}{2} + O(x^{-1}).$$

因此斜渐近线的斜率为 1、截距为 $3/2$ 。

3. (2005.3) 答案: $\pi/4$ 。

令 $u = \sqrt{1-x^2}$, 则 $du = -x dx / \sqrt{1-x^2}$, 且 $2-x^2 = 1+u^2$ 。

上下限由 $x = 0, 1$ 变为 $u = 1, 0$, 所以

$$I = \int_0^1 \frac{du}{1+u^2} = [\arctan u]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

4. (2005.4) 答案: $y = x \ln x / 3 - x / 9$ 。

同乘 x , 原方程化为

$$(x^2 y)' = x^2 \ln x.$$

分部积分得

$$x^2 y = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C.$$

由 $y(1) = -1/9$, 得到 $C = 0$, 所以所求解为 $y = x \ln x / 3 - x / 9$, 定义域为 $x > 0$ 。

5. (2005.5) 答案: $k = 3/4$ 。

由 $x \arcsin x = x^2 + O(x^4)$, 有

$$\sqrt{1 + x \arcsin x} = 1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4).$$

又因为 $\cos x = 1 - x^2/2 + O(x^4)$, 所以

$$\sqrt{\cos x} = 1 - \frac{x^2}{4} + O(x^4).$$

相减得到 $\beta(x) = 3x^2/4 + O(x^4)$, 要与 kx^2 等价, 必须 $k = 3/4$ 。

6. (2005.6) 答案：2。

将三个新列向量的系数按列排列，得到

$$B = A \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix}.$$

右侧系数矩阵为范德蒙德矩阵，行列式等于

$$(2-1)(3-1)(3-2) = 2.$$

所以 $|B| = |A| \cdot 2 = 2$ 。

二、选择题（7～14）

7.（2005.7）答案：C，恰有两个不可导点。

当 $|x| \leq 1$ 时， $1 \leq 1 + |x|^{3n} \leq 2$ ，取 n 次方根再令 $n \rightarrow \infty$ ，极限为 1。

当 $|x| > 1$ 时，提出 $|x|^{3n}$ ，极限为 $|x|^3$ 。因此

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ |x|^3, & |x| > 1. \end{cases}$$

在 $x = \pm 1$ 处，外侧导数分别为 $-3, 3$ ，内侧导数为 0，所以这两点不可导。其余位置均可导，故选 C。

8. (2005.8) 答案: A。

如果原函数 F 为偶函数, 则对 $F(-x) = F(x)$ 求导, 得到 $-f(-x) = f(x)$, 所以 f 为奇函数。

反过来, 若 f 为奇函数, 则

$$F(x) - F(0) = \int_0^x f(t) \, dt$$

为偶函数, 加常数不改变偶性, 所以 F 必为偶函数。

B 不成立, 因为给原函数加一个非零常数就可能破坏奇性; C 不成立, 例如 $f \equiv 1$ 是周期函数而其原函数 x 不是周期函数; D 不成立, 例如 $F = x^3$ 单调, 而 $f = 3x^2$ 在实轴不单调。

9. (2005.9) 答案：A, $3 + \ln 2/8$ 。

由 $x = t^2 + 2t = 3$ ，并结合 $\ln(1+t)$ 的定义域 $t > -1$ ，取 $t = 1$ 。对应点为 $(3, \ln 2)$ 。

切线斜率为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1/(1+t)}{2t+2},$$

在 $t = 1$ 处为 $1/8$ ，因此法线斜率为 -8 。

法线方程为 $y - \ln 2 = -8(x - 3)$ 。令 $y = 0$ ，得到横坐标 $x = 3 + \ln 2/8$ 。

10. (2005.10) 答案: D, $(a+b)\pi/2$ 。

区域关于 $y = x$ 对称。将 x, y 交换后, 积分值保持不变, 因此将原积分与交换后的积分相加, 可得

$$2I = \iint_D \frac{(a+b)[\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}]}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma = (a+b) \text{Area}(D).$$

D 是半径 2 的四分之一圆盘, 面积为 π , 所以 $I = (a+b)\pi/2$ 。

11. (2005.11) 答案: B, $u_{xx} = u_{yy}$ 。

令 Ψ 是 ψ 的一个原函数, 原式可写成

$$u(x, y) = [\varphi + \Psi](x + y) + [\varphi - \Psi](x - y).$$

对于任意二阶可导函数 H , $H(x + y)$ 的两个纯二阶偏导相同; $H(x - y)$ 对 y 求两次偏导时, 两次负号相消, 结果也与对 x 求两次相同。

因此两部分都满足该关系, 相加后仍有 $u_{xx} = u_{yy}$ 。

12. (2005.12) 答案: D。

在 $x = 0$ 附近, $x/(x-1) \sim -x$, 所以分母 $e^{x/(x-1)} - 1 \sim -x$, 函数无界, 零点为第二类间断点。

在 $x = 1$ 左侧, 指数趋于负无穷, 函数趋于 -1 ; 右侧指数趋于正无穷, 函数趋于 0 。两单侧极限有限而不同, 因此 1 是第一类跳跃间断点。

13. (2005.13) 答案: B, $\lambda_2 \neq 0$ 。

有

$$A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2.$$

由于两个特征值不同, α_1, α_2 线性无关。新向量与 α_1 线性无关, 恰好要求它沿 α_2 的系数不为零, 即 $\lambda_2 \neq 0$ 。

14. (2005.14) 答案: C。

令 P 为交换第 1、2 行的初等矩阵, 则 $B = PA$, $P^{-1} = P$, 且 $|B| = -|A|$ 。

所以

$$B^* = |B|B^{-1} = -|A|A^{-1}P = -A^*P.$$

右乘 P 对应交换第 1、2 列, 因此交换 A^* 的这两列得到的是 $-B^*$, 选 C。

三、解答题（15～23）

15. (2005.15) 答案: $1/2$ 。

第一步: 用同一换元消去积分区间的变化。

分母中先令 $u = x - t$, 得到 $\int_0^x f(x - t) \, dt = \int_0^x f(u) \, du$ 。

再分别令 $t = xs$ 、 $u = xs$, 原式变为

$$\frac{x^2 \int_0^1 (1 - s) f(xs) \, ds}{x^2 \int_0^1 f(xs) \, ds} = \frac{\int_0^1 (1 - s) f(xs) \, ds}{\int_0^1 f(xs) \, ds}.$$

这一等式对正、负的非零 x 都成立。

第二步: 使用零点处连续性。

当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(xs)$ 在 $s \in [0, 1]$ 上一致趋于 $f(0)$, 所以两个积分分别趋于 $f(0)/2$ 和 $f(0)$ 。

因为 $f(0) \neq 0$, 分母极限不为零, 故所求极限为 $1/2$ 。

16. (2005.16) 答案: $x = \ln y - 1/2 + 1/(2y)$ 。

第一步: 根据图示写出两块面积。

图示分支取 $x \geq 0$ 、 $y = e^x \geq 1$ 。两条已知曲线间的面积为

$$S_1(x) = \int_0^x \left[e^t - \frac{1 + e^t}{2} \right] dt = \frac{e^x - 1 - x}{2}.$$

按水平截线表示第二块区域, 其右边界为 $x = \ln y$, 左边界为 $x = \varphi(y)$, 所以

$$S_2(y) = \int_1^y [\ln u - \varphi(u)] du.$$

第二步: 把面积相等写成同一个变量的等式。

由 $x = \ln y$, 有

$$\int_1^y [\ln u - \varphi(u)] du = \frac{y - 1 - \ln y}{2}.$$

对 y 求导, 得到

$$\ln y - \varphi(y) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{y} \right).$$

因此

$$\varphi(y) = \ln y - \frac{1}{2} + \frac{1}{2y}.$$

在 $y \geq 1$ 上, $\varphi(1) = 0$ 、 $\varphi'(y) = (2y - 1)/(2y^2) > 0$, 并有 $\varphi(y) \leq \ln y$, 与图中曲线的位置及增加性一致。

17. (2005.17) 答案: 20。

第一步: 从切线和拐点得到边界数据。

图中给出 $f(0) = 0$ 、 $f(3) = 2$ 。两条切线都经过 $(2, 4)$, 所以

$$f'(0) = \frac{4-0}{2-0} = 2, \quad f'(3) = \frac{4-2}{2-3} = -2.$$

f 有连续三阶导数, 且 $(3, 2)$ 是拐点, 因此 $f''(3) = 0$ 。

第二步: 连续分部积分。

$$\begin{aligned} I &= [(x^2 + x)f''(x)]_0^3 - \int_0^3 (2x + 1)f''(x) \, dx \\ &= -[(2x + 1)f'(x)]_0^3 + 2 \int_0^3 f'(x) \, dx \\ &= -[7(-2) - 1 \cdot 2] + 2[f(3) - f(0)] \\ &= 16 + 4 = 20. \end{aligned}$$

第一行的边界项为零: 上端使用 $f''(3) = 0$, 下端的多项式因子本身为零。

18. (2005.18) 答案: $y = 2x + \sqrt{1 - x^2}$ 。

第一步: 将未知函数改写为参数的函数。

令 $Y(t) = y(\cos t)$, 其中 $0 < t < \pi$, 故 $\sin t > 0$ 。由链式法则,

$$Y' = -\sin t y', \quad Y'' = -\cos t y' + \sin^2 t y''.$$

所以原方程恰好化为

$$Y'' + Y = 0.$$

第二步: 解方程并代回。

$$Y = C_1 \cos t + C_2 \sin t,$$

利用 $x = \cos t$ 、 $\sin t = \sqrt{1 - x^2}$, 得到

$$y = C_1 x + C_2 \sqrt{1 - x^2}.$$

初值 $y(0) = 1$ 给出 $C_2 = 1$; 由 $y'(0) = 2$, 得 $C_1 = 2$ 。

故所求特解为 $y = 2x + \sqrt{1 - x^2}$, 适用于包含 0 的区间 $(-1, 1)$ 。

19. (2005.19) 两个中值结论的证明。

(I) 构造连续函数的异号端点。

令 $F(x) = f(x) + x - 1$ 。它在 $[0, 1]$ 连续, 且 $F(0) = -1$ 、 $F(1) = 1$ 。

由零点定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = 1 - \xi$ 。

(II) 分别在两个子区间使用中值定理。

在 $[0, \xi]$ 上, 存在 $\eta \in (0, \xi)$, 使

$$f'(\eta) = \frac{f(\xi) - f(0)}{\xi} = \frac{1 - \xi}{\xi}.$$

在 $[\xi, 1]$ 上, 存在 $\zeta \in (\xi, 1)$, 使

$$f'(\zeta) = \frac{f(1) - f(\xi)}{1 - \xi} = \frac{\xi}{1 - \xi}.$$

两式相乘得 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$ 。两个点位于不同的开子区间, 故互不相同。

20. (2005.20) 答案：最大值 3，最小值 -2。

由全微分，恢复函数为 $f = x^2 - y^2 + C$ 。利用 $f(1,1) = 2$ ，得 $C = 2$ 。

在椭圆域内， $0 \leq x^2 \leq 1$ 、 $0 \leq y^2 \leq 4$ 。因此

$$-2 \leq x^2 - y^2 + 2 \leq 3.$$

当 $(x,y) = (\pm 1, 0)$ 时达到上界 3；当 $(x,y) = (0, \pm 2)$ 时达到下界 -2。这些点都在椭圆域边界上，所以两界就是全局最大、最小值。

21. (2005.21) 答案: $\pi/4 - 1/3$ 。

第一步: 把绝对值的负部分单独补回。

在单位正方形内, 令 D_0 为第一象限的单位四分之一圆盘。则

$$|x^2 + y^2 - 1| = (x^2 + y^2 - 1) + 2(1 - x^2 - y^2)\mathbf{1}_{D_0}.$$

因此原积分等于正方形上多项式积分, 加上圆盘区域内的补偿积分。

第二步: 分别计算。

正方形上的积分为 $1/3 + 1/3 - 1 = -1/3$ 。

补偿项用极坐标得到

$$2 \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (1 - r^2)r \, dr \, d\theta = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{4}.$$

两部分相加, 得到 $\pi/4 - 1/3$ 。

22. (2005.22) 答案: $a = 1$ 。

第一步: 用空间包含关系限制参数。

记 $U = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 、 $V = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 。题意是 U 的列空间严格包含于 V 的列空间, 所以 $r(U) < r(V) \leq 3$, 特别是 U 不可逆。计算得

$$\det U = -(a-1)^2(a+2).$$

因此只需检查 $a = 1$ 与 $a = -2$ 。

第二步: 检查 $a = 1$ 。

这时三个 α 均为 $(1, 1, 1)^T$, 所以 $r(U) = 1$ 。而

$$\det V = (a-4)(a+2) = -9 \neq 0,$$

故 $r(V) = 3$ 。因此 U 的列空间严格包含于 V 的列空间, 全部条件满足。

第三步: 排除 $a = -2$ 。

此时 V 的每列都满足第一、第二分量相等, 其列空间包含在平面 $x_1 = x_2$ 内。

但 $\alpha_2 = (1, -2, 1)^T$ 不在这个平面内, 不能由 V 的列线性表示, 所以条件不满足。

故唯一答案为 $a = 1$ 。

23. (2005.23) 按参数与矩阵秩分类的通解。

记

$$p = (1, 2, 3)^T, \quad q = (3, 6, k)^T, \quad B = (p, 2p, q).$$

由 $AB = 0$, 有 $Ap = Aq = 0$ 。又因 A 第一行非零, $r(A) \geq 1$ 。

情形一: $k \neq 9$ 。

此时 $q - 3p = (0, 0, k - 9)^T \neq 0$, 所以 p, q 线性无关, $r(B) = 2$ 。

A 的零空间包含两个独立向量, 因此零空间维数至少为 2, 即 $r(A) \leq 1$ 。结合 $r(A) \geq 1$, 得到 $r(A) = 1$, 零空间维数恰为 2。

所以 p, q 构成一个基础解系, 通解为

$$\boldsymbol{x} = s \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ k \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

情形二: $k = 9$, 且 $r(A) = 2$ 。

这时 $q = 3p$, 而 $Ap = 0$ 。零空间维数为 $3 - 2 = 1$, 因此通解为

$$\boldsymbol{x} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

情形三: $k = 9$, 且 $r(A) = 1$ 。

所有行均为第一行 (a, b, c) 的倍数, 所以方程组等价于单个方程

$$ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0.$$

已知 $Ap = 0$, 所以 $a + 2b + 3c = 0$ 。再取

$$\boldsymbol{w} = (3b - 2c, c - 3a, 2a - b)^T.$$

直接计算可验 $(a, b, c)w = 0$ 且 $p^T w = 0$ 。 w 不会为零：若为零，则 (a, b, c) 与 p 平行，又与 p 正交，只能是零行，与题设矛盾。因此 p, w 是两个正交的非零解向量，构成二维零空间的一组基，通解为

$$\boldsymbol{x} = s \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3b - 2c \\ c - 3a \\ 2a - b \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

因为 $p \neq 0$ 是齐次解， A 不可逆；结合第一行非零， $r(A)$ 只能为 1 或 2。上述三种情形覆盖了全部可能。